绿控传动 TMCU 通讯协议 1C

版本	修改日期	修改内容	修改者	审核
V0.2	2014-6-8	修改 Demand_Torque、Motor_Torque、IPU_Current、Torque_Limit_drive_mode、Torque_Limit_generate_mode 的 range 和 offset，增加 Power_limit	李红志	——
V0.3	2014-8-24	调整故障码表	李红志	——
V0.4	2014-11-25	增加故障码表几个故障触发条件的描述	李红志	——
V0.5	2015-9-7	加入电机控制器程序版本信息，调整过压、过流故障触发条件为“根据电机自身保护参数而定”	文啟洲	李红志
V2.1	2017-8-22	快速放电功能增加说明；增加档位和手刹信号，用于防溜坡功能参考；扩展故障列表；欠压报警和故障触发条件中增加“快速放电时不报此故障”的说明；修改电机过温报警和故障触发阈值；故障码 22 由“其他故障”改	于玉祥	

		为“冷却水温故障”；故障码 31 由“初始化故障”改为“旋变值异常”；故障码 27“转速传感器错误”触发条件更改；		
V2.2	2017-9-22	电机需求扭矩和电机反馈扭矩符号描述更改为“正向驱动为正，反向驱动和发电为负”	于玉祥	
V2.3	2017-9-23	增加旋变值发送，增加快速下电失败故障	于玉祥	
V2.31	2018-11-2	增加 TCU 信息，VCU 将 AMT 总成作为直驱的协议	李志鹏	
V2.31-2	2019-1-16	调整 MCU 故障码发送方式，由故障码改为按位发送	陆嘉豪	
V2.31-3		调整需求扭矩偏移量为-6000nm	李志鹏	

1、 概述

本协议是苏州绿控传动科技有限公司混合动力系统整车控制器与电机控制器之间的通讯协议。该协议通讯网络基于 SAEJ1939，物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层可参照 SAEJ1939，在应用层关于数据和消息群定义请参考下面标准。

2、 电阻需求

电机控制器无终端电阻；

3、 名称定义

VCU 纯电动车整车控制器

IPU 电机控制器

CAN Controller Area Network

4、 通讯协议

4.1 消息格式

消息格式参考 SAE1939-71 中的相关规定；

数据格式：intel

每一个报文最长包括 8 个字节(64 位) ，其格式的如下，其中，0 字节为收到或发送的第一个字节，即 0 位则是最低有效位 LSB（Least significant Bit），7 位为最高有效位 MSB(Most significant Bit)。

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte3	Byte 4	Byte 5	Byte6	Byte 7
[7…0]	[15…8]	[23…16]	[31…24]	[39…32]	[47…40]	[55…48]	[63…56]

4.2 波特率

整车 can 波特率为 500kbps
动力 can 波特率为 500kbps

4.3 源地址定义

定义电机控制器源地址(source address)为 0xf0；

4.4 消息群定义

编号	名称	PGN	ID	长度	周期	备注
01	VCU COMMAND IPU（VCU 给 TCU 的指令）	0xff31	0x18ff31f0	8 bytes	10ms	整车 can，VCU 发给 TCU
02	EM IPU STATUS 1（EM 电机控制器状态 1）	0xff41	0x18ff41f0	8 bytes	10ms	整车 can，TCU 发给 VCU
03	EM IPU STATUS 2（EM 电机控制器状态 2）	0xff51	0x18ff51f0	8 bytes	10ms	整车 can，TCU 发给 VCU
04	EM IPU ERROR CODE（EM 电机控制器故障码）	0xff81	0x18ff81f0	8 bytes	100ms	整车 can，TCU 发给 VCU
05	EM SW_VER_ISG (EM 电机控制器程序版本信息)	0xfdd1	0x1cfdd1f0	8 bytes	5000ms	整车 can，TCU 发给 VCU
06	TM IPU STATUS 1（TM 电机控制器状态 1）	0xff42	0x18ff42f0	8 bytes	10ms	整车 can，TCU 发给 VCU
07	TM IPU STATUS 2（TM 电机控制器状态 2）	0xff52	0x18ff52f0	8 bytes	10ms	整车 can，TCU 发给 VCU

08	TM IPU ERROR CODE（TM 电机控制器故障码）	0xff82	0x18ff82f0	8 bytes	100ms	整车 can，TCU 发给 VCU
09	TM SW_VER_ISG (TM 电机控制器程序版本信息)	0xfdd2	0x1cfdd2f0	8 bytes	5000ms	整车 can，TCU 发给 VCU
10	TCU Message（变速箱信息）	0xFF0A	0x18FF0A03	8 bytes	20ms	整车 can，TCU 发给 VCU

4.4.1 VCU COMMAND IPU

名称	VCU_COMMAND_IPU（VCU 给 TCU 控制器）
PGN	0xff31
优先级	6
源地址	0xf0
ID	0x18ff31f0
长度	8 bytes
刷新时间	10ms

No	Start bit	Length (Bit)	parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	7	油门踏板行程	0-100		0	1	油门开度 1-100%

2	7	1	IPU_Enable（电机控制器使能）	0=disable（不控制） 1=enable（控制）				
3	8	7	Brake_Pedal(脚刹)	0-100		0	1	脚刹开度 1-100%，有脚刹信号时防溜坡不作用，脚刹信号仅作防溜坡判断不影响扭矩输出
4	15	1	Discharge（快速放电使能）	0=disable（不允许快速放电） 1=enable（允许快速放电）				快速放电功能，IPU_Enable 有效时该值有效。当控制器报严重故障时，只要不是会引起快速下电异常的故障，都要求响应快速下电指令
5	16	2	Control_Mode（控制模式）	0=no control（不控制） 1=speed control（转速控制） 2=torque control（扭矩控制） 3=reserved（预留）				
6	18	4	Gear(档位)	0-N 档 1-D 档 2-R 档				N 档时防溜坡不作用
7	22	2	Hand_Brake(手刹)	0=disable（手刹未拉） 1=enable（手刹拉起）				手刹拉起时防溜坡不作用，手刹信号仅作防溜坡判断不影响扭矩输出
8	24	8	Power_limit（转	1~500	kW	0	0.5	不区分电动还是发电，均受此限制

			速模式功率上限）	0=invalid（无效） 0xFF=invalid				
9	32	16	Demand_Torque（需求扭矩）	-6000~6000	Nm	-6000	1	正向驱动状态为正 反向驱动和发电状态为负 这里的目标扭矩为总成扭矩（AMT总成）
10	48	16	Demand_Speed（需求转速）	-6000~12000	rpm	-6000	1	这里的目标转速为总成转速（AMT总成）

4.4.2 EM IPU STATUS 1

名称	EM IPU_STATUS_1（EM 电机控制器状态 1）
PGN	0xff41
优先级	6
源地址	0xf0
ID	0x18ff41f0
长度	8 bytes
刷新时间	10ms

No	Start bit	Length (Bit)	parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	16	Motor_Speed（电机转速）	-6000~12000	rpm	-6000	1	

2	16	16	Motor_Torque（电机扭矩）	-3200~3200	Nm	-3200	1	正向驱动状态为正 反向驱动和发电状态为负
3	32	16	IPU_Current（母线电流）	-1000~1000	A	-1000	1	驱动状态为正 发电状态为负
4	56	4	Fail_Grade（故障等级）	0=No error（无故障） 2=Warning error(need to decrease power)（警报故障需要限制功率） 3=Hard error(need to shut down)（严重故障需要关断电机） 4=Serious error(need to stop vehicle)（很严重故障需要停车） 5~15=reversed				此信息作为电机故障等级判断
5	60	4	Work_Mode（工作模式）	0=Ready（上电完成 VCU 无 Enable 信号） 1=Enable（上电完成，VCU 有 Enable 信号） 2=Power Up（低压上电，准备上高压或者高压上电过程中） 3=Error(错误) 4~15=reversed				此信息用于电机控制器是否可以进行预冲判断

4.4.3 EM IPU STATUS 2

名称	EM IPU_STATUS_2（EM 电机控制器状态 2）
PGN	0xff51

优先级	6
源地址	0xf0
ID	0x18ff51f0
长度	8 bytes
刷新时间	10ms

No	Start bit	Length (Bit)	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	8	Motor_Temperature（电机温度）	-40~150	℃	-40	1	
2	8	8	IPU_temperature（电机控制器温度）	-40~150	℃	-40	1	
3	16	16	IPU_Voltage（电机控制器电压）	0~800	V	0	1	
4	32	12	Torque_Limit_drive_mode（驱动扭矩限制）	0~3200	Nm	0	1	驱动扭矩限制绝对值，0xFFF 为无效
5	44	12	Torque_Limit_generate_mode（发电扭矩限制）	0~3200	Nm	0	1	发电扭矩限制绝对值，0xFFF 为无效

4.4.4 EM IPU ERROR CODE

名称	EM IPU_ERROR_CODE（EM 电机控制器故障码）
PGN	0xff81
优先级	6
源地址	0xf0

ID	0x18ff81f0
长度	8 bytes
刷新时间	100ms

	Start bit	Length (Bit)	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	8	16	DTC_Code（故障码）	0~0xffff				故障码，具体解码请提供详细故障信息列表
2	24	8	DTC_Counter（DTC 计数器）	0~255				每 100ms 加 1，循环计数
3	32	4	Severity（故障严重等级）	0~15				给出所有故障中最严重的等级 0：无故障 1：警告 2、3、4：invalid 5：故障软关断 6：严重故障

4.4.5 EM SW_VER

名称	EM SW_VER
PGN	0xFDD1
优先级	7
源地址	0xF0
ID	0x1CFDD1F0
长度	8 bytes
刷新时间	5000ms

No	Start	Length	parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note

	bit	(Bit)						
1	0	8	Reserved_8bits(预留)	=0xFF				
2	8	4	Protocol_Version(通讯协议版本)	1~14（15 为无效值）	-	2	0.1	例如本文档版本为 V2.1，则该位置值=01
3	12	4	Protocol_Type(通讯协议类型)	1~14（15 为无效值）	-	0	1	1：1A 协议； 2：1B 协议； 3：1C 协议； 4：2A 协议； 其他：预留。 例如本文档为 1C 协议，则该位置值=3
4	16	4	Manufacturer_Information(厂家信息)	1~14（15 为无效值）		0	1	1：电驱动； 2：精进； 其他：预留。 未定义的厂家该位置发送 0xF
5	20	14	旋变值有效数字	0~9999		0	1	发送旋变值有效数字 如旋变值为 24.1 发送 241； 如旋变值为 4.11 发送 411； 如旋变值为 3500 发送 3500
6	34	2	旋变值精度	0~3		0	1	发送精确到小数点后位数 如旋变值为 24.1 发送 1 如旋变值为 4.11 发送 2 如旋变值为 3500 发送 0
7	40	24	MCU_Software_I	1~0xFFFFFE（0xFFFFFF 为无效		0	1	由电机厂家自行设定编码规

			nformation 电机控制器内部程序版本信息	值）				则，要求能够区分不同的程序，对程序进行改动后必须变更该版本号。 电机厂家应定期提供不同程序版本的说明，说明内容包括但不限于：各版本的程序差异，适用哪款电机和控制器，典型参数（如峰值扭矩、功率）。

4.4.6 TM IPU STATUS 1

名称	TM IPU_STATUS_1（电机控制器状态 1）
PGN	0xff42
优先级	6
源地址	0xf0
ID	0x18ff42f0
长度	8 bytes
刷新时间	10ms

No	Start bit	Length (Bit)	parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note

1	0	16	Motor_Speed（电机转速）	-6000~12000	rpm	-6000	1	
2	16	16	Motor_Torque（电机扭矩）	-3200~3200	Nm	-3200	1	正向驱动状态为正 反向驱动和发电状态为负
3	32	16	IPU_Current（母线电流）	-1000~1000	A	-1000	1	驱动状态为正 发电状态为负
4	56	4	Fail_Grade（故障等级）	0=No error（无故障） 2=Warning error(need to decrease power)（警报故障需要限制功率） 3=Hard error(need to shut down)（严重故障需要关断电机） 4=Serious error(need to stop vehicle)（很严重故障需要停车） 5~15=reversed				此信息作为电机故障等级判断
5	60	4	Work_Mode（工作模式）	0=Ready（上电完成 VCU 无 Enable 信号） 1=Enable（上电完成，VCU 有 Enable 信号） 2=Power Up（低压上电，准备上高压或者高压上电过程中） 3=Error(错误) 4~15=reversed				此信息用于电机控制器是否可以进行预冲判断

4.4.7 TM IPU STATUS 2

名称	TM IPU_STATUS_2（电机控制器状态 2）
PGN	0xff52
优先级	6
源地址	0xf0
ID	0x18ff52f0
长度	8 bytes
刷新时间	10ms

No	Start bit	Length (Bit)	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	8	Motor_Temperature（电机温度）	-40~150	℃	-40	1	
2	8	8	IPU_temperature（电机控制器温度）	-40~150	℃	-40	1	
3	16	16	IPU_Voltage（电机控制器电压）	0~800	V	0	1	
4	32	12	Torque_Limit_drive_mode（驱动扭矩限制）	0~3200	Nm	0	1	驱动扭矩限制绝对值，0xFFF 为无效
5	44	12	Torque_Limit_generate_mode（发电扭矩限制）	0~3200	Nm	0	1	发电扭矩限制绝对值，0xFFF 为无效

4.4.8 TM IPU ERROR CODE

名称	TM IPU_ERROR_CODE（电机控制器故障码）
PGN	0xff82
优先级	6
源地址	0xf0
ID	0x18ff82f0
长度	8 bytes
刷新时间	100ms

	Start bit	Length (Bit)	Parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	1	母线电流过流	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
2	1	1	母线过压	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
3	2	1	IGBT 过温	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
4	3	1	电机过温	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
5	4	1	IGBT 故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
6	5	1	通讯故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
7	6	1	相电流硬件过流	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
8	7	1	母线欠压	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
9	8	1	电机超速故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
10	9	1	电机温度偏大	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障

			(warning)					
11	10	1	母线电压偏小 (warning)	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
12	11	1	母线电压偏大 (warning)	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
13	12	1	IGBT 温度偏大 (warning)	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
14	13	1	相电流过载 (warning)	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
15	14	1	故障频繁发生	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
16	15	1	堵转保护	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
17	16	1	电流传感器信号超过最大范围	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
18	17	1	电流传感器信号超过最小范围	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
19	18	1	绝缘故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
20	19	1	电流传感器偏移值超出范围	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
21	20	1	电压传感器信号超过最大范围	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
22	21	1	冷却水温故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
23	22	1	IGBT 温度传感器信号超过最大范围	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
24	23	1	IGBT 温度传感器信号超过最小范围	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障

25	24	8	DTC_Counter（DTC 计数器）	0~255				每 100ms 加 1，循环计数
26	32	4	Severity（故障严重等级）	0~15				给出所有故障中最严重的等级 0：无故障 1：警告 2、3、4：invalid 5：故障软关断 6：严重故障
27	40	1	电机温度传感器信号超过最大范围	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
28	41	1	电机温度传感器信号超过最小范围	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
29	42	1	转速传感器信号错误	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
30	43	1	低压电源过压	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
31	44	1	低压电源欠压	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
32	45	1	高压线线路断路	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
33	46	1	旋变值异常	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
34	47	1	电机过载	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
35	48	1	控制器过载	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
36	49	1	输出缺相	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
37	50	1	弱磁报警	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
38	51	1	EEPROM 故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
39	52	1	A 相传感器故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
40	53	1	B 相传感器故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障

41	54	1	C 相传感器故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
42	55	1	母线电流传感器故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
43	56	1	电机温度传感器断线	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
44	57	1	控制器温度传感器断线	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
45	58	1	硬件故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
46	59	1	其他故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
47	60	1	快速下电超时	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障

4.4.9 TM SW_VER

名称	TM SW_VER
PGN	0xFDD2
优先级	7
源地址	0xF0
ID	0x1CFDD2F0
长度	8 bytes
刷新时间	5000ms

No	Start bit	Length (Bit)	parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	8	Reserved_8bits(预	=0xFF				

			留)					
2	8	4	Protocol_Version(通讯协议版本)	1~14（15 为无效值）	-	2	0.1	例如本文档版本为 V2.1，则该位置值=01
3	12	4	Protocol_Type(通讯协议类型)	1~14（15 为无效值）	-	0	1	1：1A 协议； 2：1B 协议； 3：1C 协议； 4：2A 协议； 其他：预留。 例如本文档为 1C 协议，则该位置值=3
4	16	4	Manufacturer_Information(厂家信息)	1~14（15 为无效值）		0	1	1：电驱动； 2：精进； 其他：预留。 未定义的厂家该位置发送 0xF
5	20	14	旋变值有效数字	0~9999		0	1	发送旋变值有效数字 如旋变值为 24.1 发送 241； 如旋变值为 4.11 发送 411； 如旋变值为 3500 发送 3500
6	34	2	旋变值精度	0~3		0	1	发送精确到小数点后位数 如旋变值为 24.1 发送 1 如旋变值为 4.11 发送 2 如旋变值为 3500 发送 0
7	40	24	MCU_Software_Information 电机控制器内部程序版	1~0xFFFFFE（0xFFFFFF 为无效值）		0	1	由电机厂家自行设定编码规则，要求能够区分不同的程序，对程序进行改动后必须

			本信息					变更该版本号。 电机厂家应定期提供不同程序版本的说明，说明内容包括但不限于：各版本的程序差异，适用哪款电机和控制器，典型参数（如峰值扭矩、功率）。

4.4.10 TCU Message

名称	TCU1
PGN	0xFF0A
优先级	6
源地址	0x03
ID	0x18FF0A03
长度	8 bytes
刷新时间	20ms

No	Start bit	Length (Bit)	parameter	Range	Unit	Offset	Scale	Note
1	0	4	now_shn（当前档位）	0~15	-	0	1	0 ：空挡 1-8：1-8 档 14：倒档 15：换挡动作中
3	8	2	tcu_fail_mode（变速箱故障等级）	0~2	-	0	1	0：无故障 1：严重故障，应停止行车

								2：一般性故障，可以低速行车，但是不能换挡
5	12	2	tcu_state（tcu 状态）	0~1	-	0	1	0：正常模式 1：自学习或机构试验中 自学习或机构试验时不允许行车
6	16	16	trm_out_spd（输出轴转速）	0~8000	rpm	0	0.125	输出轴转速，用于车速计算
7	32	1	通讯故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
8	33	1	TCU 电源电压高	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
9	34	1	TCU 电源电压低	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
10	35	1	换挡传感器高于最大值	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
11	36	1	换挡传感器低于最小值	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
12	37	1	换挡传感器信号无效	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
13	38	1	选挡传感器高于最大值	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
14	39	1	选挡传感器低于最小值	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
15	40	1	选挡传感器信号无效	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
16	41	1	换挡机构卡死	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
17	42	1	选档机构卡死	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
18	43	1	1、2 档均换挡失败	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
19	44	1	车速信号无效	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
20	45	1	车速没有信号	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障
21	46	1	变速箱其他故障	0~1	-	0	1	0：正常 1：故障

5、 电机故障补充说明

1、 故障码表

Severity	故障描述	故障触发条件	故障清除条件	扭矩或者 PWM 处理
6	母线电流过流	根据电机自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	母线过压	根据电机自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	IGBT 过温	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	电机过温	电机温度 > 150 度	重新使能	关 PWM
6	IGBT 故障	IGBT 硬件故障信号	重新使能	关 PWM
5	通讯故障	通讯错误 > 500ms 或者 校验错误	重新使能	关 PWM
6	相电流硬件过流	根据电机自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	母线欠压	根据电机自身保护参数而定，快速放电时不报此故障	重新使能	关 PWM
6	电机超速故障	根据电机自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
1	电机温度偏大(warning)	电机温度 > 140 度	扭矩为 0	扭矩线性限制
1	母线电压偏小(warning)	根据电机自身保护参数而定，快速放电时不报此故障	扭矩为 0	扭矩线性限制
1	母线电压偏大(warning)	根据电机自身保护参数而定	扭矩为 0	扭矩线性限制
1	IGBT 温度偏大(warning)	根据电机自身保护参数而定	扭矩为 0	扭矩线性限制
1	相电流过载(warning)	根据电机自身保护参数而定	扭矩为 0	扭矩降为 90%
6	故障频繁发生	10s 之内同一种故障出现 3 次	重新上电	关 PWM
6	堵转保护		重新上电	
6	电流传感器信号超过最大范围	电流 AD > 98%	重新使能	关 PWM
5	电流传感器信号超过最小范围	电流 AD < 2%	重新使能	关 PWM

6	绝缘故障			
5	电流传感器偏移值超出范围	I_offset 偏差 > 5%	重新使能	关 PWM
6	电压传感器信号超过最大范围	电压 AD > 98%	重新使能	关 PWM
6	冷却水温故障	电机控制器温升过快	扭矩为 0	扭矩线性限制
6	IGBT 温度传感器信号超过最大范围	IGBT 温度 AD > 98%	重新使能	关 PWM
6	IGBT 温度传感器信号超过最小范围	IGBT 温度 AD < 2%	重新使能	关 PWM
5	电机温度传感器信号超过最大范围	电机温度 AD > 98%	重新使能	关 PWM
5	电机温度传感器信号超过最小范围	电机温度 AD < 2%	重新使能	关 PWM
6	转速传感器信号错误	旋变线断线或旋转变压器故障	重新使能	关 PWM
5	低压电源过压	voltage > 36V	重新使能	关 PWM
5	低压电源欠压	voltage < 16V	重新使能	关 PWM
6	高压线线路断路	PE2=1 或 PE3=1	重新使能	关 PWM
4/6	旋变值异常	旋变值为设定初值时 Fail_Grade 为 2，限功率至 30%；旋变值不在设定范围内时 Fail_Grade 为 4，关 PWM.	重标旋变	二级故障时限功率 30%，四级故障时关 PWM
5	电机过载	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	扭矩为 0
5	控制器过载	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	扭矩为 0
6	输出缺相	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
1	弱磁报警	根据电机控制器自身保护参数而定	扭矩为 0	扭矩线性限制
6	EEPROM 故障	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	A 相传感器故障	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM

6	B 相传感器故障	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	C 相传感器故障	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	母线电流传感器故障	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	电机温度传感器断线	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	控制器温度传感器断线	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	硬件故障	根据电机控制器自身保护参数而定	重新使能	关 PWM
6	其他故障	其余不在列表中的故障报其他故障	重新使能	关 PWM
1	快速下电超时	5s 内未快速下电成功	重新上电	报警

说明：重新使能，是指 IPU_Enable 信号从 Disable 成为 Enable

IPU_STATUS_1 中的 Fail_Grade 要与 Severity 对应，Fail_Grade 的 2、3、4 分别对应 Severity 的 1、5、6